CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.1 — **15 puan**

Bir laboratuvarda incelenen bakteri kültüründe başlangıçta 500 bakteri vardır ve bakteri sayısı her saat iki katına çıkmaktadır. t saat sonraki bakteri sayısı $N(t) = 500 \cdot 2^t$ üstel fonksiyonuyla hesaplanmaktadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Bakteri sayısının 4.000 olduğu anı, logaritmik biçimde bir eşitlik yazarak bulunuz.

b. Bakteri sayısı N bilindiğinde geçen süreyi veren t(N) fonksiyonunun kuralını logaritma kullanarak yazınız.

c. Bakteri sayısı 32.000 olduğunda kaç saat geçtiğini b maddesinde bulduğunuz kuralla hesaplayınız.

Cevap: a. $500 \cdot 2^t = 4.000$ ise $2^t = 8$ olur. Buradan $t = \log_2 8 = 3$ saat bulunur.

b. $2^t = \frac{N}{500}$ olduğundan $t(N) = \log_2 (\frac{N}{500})$ olur. Bu fonksiyon, N(t) üstel fonksiyonunun tersidir.

c. $t = \log_2 (\frac{32.000}{500}) = \log_2 64 = 6$ saat

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **15 puan**

Bir çözeltinin pH değeri, H^+ iyon yoğunluğu (mol/L) olmak üzere $pH = -\log [H^+]$ bağıntısıyla hesaplanır. Bir laboratuvarda üç sıvı inceleniyor: Limon suyunda H^+ iyon yoğunluğu 10^{-2} mol/L, kahvede 10^{-5} mol/L olarak ölçülmüştür; süt için ise pH değeri 6,5 bulunmuştur.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Limon suyunun ve kahvenin pH değerlerini bulunuz.

b. Sütteki H^+ iyon yoğunluğunu 10'un kuvveti biçiminde yazınız.

c. Limon suyundaki H^+ iyon yoğunluğunun kahvedekinin kaç katı olduğunu bulunuz. pH gibi logaritmik ölçeklerin niçin tercih edildiğini bir cümleyle açıklayınız.

Cevap: a. Limon suyu: $pH = -\log 10^{-2} = 2$. Kahve: $pH = -\log 10^{-5} = 5$.
b. $-\log [H^+] = 6,5$ ise $\log [H^+] = -6,5$ ve $[H^+] = 10^{-6,5}$ mol/L olur.

c. $\frac{10\text{^}\{-2\}}{10\text{^}\{-5\}} = 10^3 = 1.000$ kat. Çok büyük ya da çok küçük sayılar yerine logaritmalarıyla çalışmak karşılaştırma ve işlem kolaylığı sağlar.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **15 puan**

Bir öğrenci, hesap makinesiyle $(1 + \frac{1}{n})^n$ ifadesinin değerini farklı n değerleri için hesaplayıp tabloya yazmıştır.

n	1	10	100	1.000	100.000
$(1 + \frac{1}{n})^n$	2	2,594	2,705	2,717	2,718

Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. n büyüdükçe ifadenin yaklaştığı sayının adını ve yaklaşık değerini yazınız. Bu sayının hangi sayı kümesine ait olduğunu belirtiniz.

b. Bu sayı taban olarak alındığında elde edilen logaritma fonksiyonunun adını ve gösterimini yazınız.

c. ln 2, ln e ve ln 3 sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız; sıralamanızı e sayısının değerini kullanarak açıklayınız.

Cevap: a. Euler sayısı (e sayısı); $e \approx 2,718$. e, irrasyonel bir sayıdır.
b. Doğal logaritma fonksiyonu; $f(x) = \log_e x = \ln x$.
c. $\ln 2 < \ln e < \ln 3$. Taban $e > 1$ olduğundan ln artan bir fonksiyondur ve $2 < e < 3$ olduğu için $\ln 2 < 1 < \ln 3$ olur.

4 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **15 puan**

$\log_3 5 = x$ olduğu bilinmektedir. Bir öğrenci, taban değiştirme özelliğini kullanarak başka tabanlardaki logaritmaları x türünden yazacaktır.

Aşağıdaki ifadeleri x türünden yazınız.

a. $\log_5 27$
b. $\log_9 5$
c. $\log_{15} 3$

Cevap: a. $\log_5 27 = \log_5 3^3 = 3 \cdot \log_5 3 = \frac{3}{\log_{}{3}\ 5} = \frac{3}{x}$

b. $\log_9 5 = \frac{\log_{}{3}\ 5}{\log_{}{3}\ 9} = \frac{x}{2}$

c. $\log_{15} 3 = \frac{1}{\log_{}{3}\ 15} = \frac{1}{\log_{}{3}\ 3 + \log_{}{3}\ 5} = \frac{1}{1 + x}$

5 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **10 puan**

$a = \log_2 5$, $b = \log_3 20$ ve $c = \log_4 70$ sayıları verilmiştir. Bir öğrenci bu sayıları hesap makinesi kullanmadan sıralamak için her birini tam sayı ya da 2,5 gibi kesirli üslerle karşılaştırmaktadır. ($2^{2,5} \approx 5,66$ ve $3^{2,5} \approx 15,59$ alınız.)

a, b ve c sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız; her karşılaştırmanın gerekçesini yazınız.

Cevap: a: $2^2 = 4 < 5 < 5,66 \approx 2^{2,5}$ olduğundan $2 < a < 2,5$.
b: $3^{2,5} \approx 15,59 < 20 < 27 = 3^3$ olduğundan $2,5 < b < 3$.
c: $4^3 = 64 < 70 < 256 = 4^4$ olduğundan $3 < c < 4$.
Buna göre $a < b < c$ olur.

6 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **10 puan**

Bir öğrenci, aşağıdaki denklemleri uygun bir dönüşümle ikinci dereceden denkleme çevirerek çözecektir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$ denkleminde $a = 2^x$ dönüşümü yaparak çözüm kümesini bulunuz.
b. $e^{2x} - 3 \cdot e^x - 4 = 0$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz; elde ettiğiniz köklerden birinin neden alınamadığını açıklayınız.

Cevap: a. $a^2 - 5a + 4 = 0 \Rightarrow (a - 1)(a - 4) = 0 \Rightarrow a = 1$ veya $a = 4$. $2^x = 1 \Rightarrow x = 0$; $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$. Ç = {0, 2}
b. $a = e^x$ için $a^2 - 3a - 4 = 0 \Rightarrow (a - 4)(a + 1) = 0 \Rightarrow a = 4$ veya $a = -1$. Her x için $e^x > 0$ olduğundan $e^x = -1$ olamaz; $e^x = 4 \Rightarrow x = \ln 4$. Ç = {ln 4}

7 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **10 puan**

Logaritmik denklemlerde bulunan her kök, logaritma fonksiyonunun tanımı gereği denklemdeki logaritmaların içlerini pozitif yapmalıdır.

Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz; alınmayan kökleri gerekçesiyle belirtiniz.

a. $\log_2 (x - 1) + \log_2 (x + 2) = 2$
b. $\log_3 (x^2 - 8) = \log_3 (2x)$

Cevap: a. $\log_2 [(x - 1)(x + 2)] = 2 \Rightarrow (x - 1)(x + 2) = 4 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow x = 2$ veya $x = -3$. $x - 1 > 0$ ve $x + 2 > 0$ olması için $x > 1$ gerekir; $x = -3$ alınmaz. Ç = {2}
b. $x^2 - 8 = 2x \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$ veya $x = -2$. $2x > 0$ olmalıdır; $x = -2$ alınmaz. $x = 4$ için $x^2 - 8 = 8 > 0$ sağlanır. Ç = {4}

8 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.2 — **10 puan**

I ses şiddeti (W/m²), B desibel cinsinden ses düzeyi ve $I_0 = 10^{-12}$ W/m² olmak üzere $B = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{I_{0}}\right)$ bağıntısı vardır. Bir okulda ölçümler yapılmıştır: Kütüphanede ses şiddeti 10^{-6} W/m², spor salonunda ses düzeyi 100 dB bulunmuştur.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kütüphanedeki ses düzeyini desibel cinsinden bulunuz.
b. Spor salonundaki ses şiddetini bulunuz.
c. Ses düzeyi 80 dB olan bir koridordaki ses şiddetinin, ses düzeyi 50 dB olan bir sınıftaki ses şiddetinin kaç katı olduğunu bulunuz.

Cevap: a. $B = 10 \cdot \log \left(\frac{10^{-6}}{10^{-12}}\right) = 10 \cdot \log 10^6 = 60$ dB

b. $100 = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{10^{-12}}\right) \Rightarrow \log \left(\frac{I}{10^{-12}}\right) = 10 \Rightarrow I = 10^{10} \cdot 10^{-12} = 10^{-2}$ W/m²

c. $10 \cdot \log \left(\frac{I_{1}}{I_{2}}\right) = 80 - 50 = 30 \Rightarrow \log \left(\frac{I_{1}}{I_{2}}\right) = 3 \Rightarrow \frac{I_{1}}{I_{2}} = 1.000$ kat

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....